



Integración de sistemas

Panorama histórico y concepto actual de integración

Juan Alvarado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Cuajimalpa

Punto a punto: el “cableado spaghetti”

Punto a punto: el “cableado spaghetti”

Punto a punto: el “cableado spaghetti”

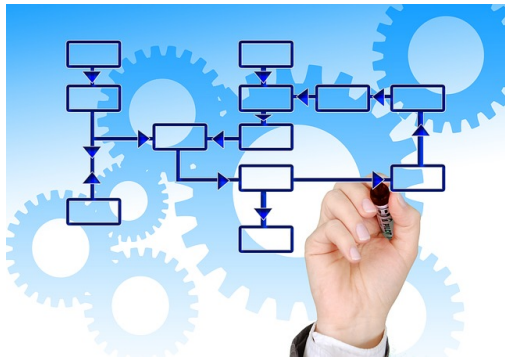
La integración punto a punto fue la forma dominante de conectar sistemas en los primeros años de la informática empresarial.

Punto a punto: el “cableado spaghetti”

Consistía en que cada par de aplicaciones que necesitaba hablar entre sí establecía su propio canal de comunicación con protocolos y formatos hechos a la medida.

Punto a punto: el “cableado spaghetti”

Cada vez que aparecía un nuevo sistema, se agregaban más conexiones directas, lo que generaba una red cada vez más compleja y difícil de mantener.



Punto a punto: el “cableado spaghetti”

En organizaciones grandes esto producía un efecto “spaghetti”: muchas conexiones cruzadas, lógica de integración duplicada y alta dependencia entre sistemas.

Cambiar o reemplazar una aplicación se volvía costoso, porque había que reescribir múltiples integraciones.



Punto a punto: el “cableado spaghetti”

Actividad – Mapa de spaghetti

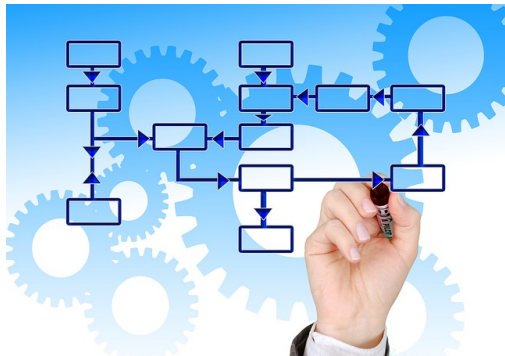
En equipos de 3–4, elijan un escenario sencillo y que dibujen en pizarrón (no borrar) las conexiones punto a punto entre sistemas si cada par se conecta directamente.

Punto a punto: el “cableado spaghetti”

Después, cada equipo identifica:

- Cuántas integraciones habría si se agregan nuevos sistemas (por ejemplo, CRM, app móvil).
- Qué pasaría si se cambia el sistema de pagos.

Discutir brevemente cómo crece la complejidad en función del número de sistemas.



SOA: servicios y buses de integración

SOA: servicios y buses de integración

SOA: servicios y buses de integración

Para reducir el caos de las integraciones punto a punto surgió la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).



SOA: servicios y buses de integración

Los servicios se comunican mediante mensajes estándar y suelen utilizar un middleware de integración como un ESB (Enterprise Service Bus) para orquestar, transformar y enrutar mensajes.



SOA: servicios y buses de integración

SOA enfatiza contratos claros entre productor y consumidor de servicios, lo que facilita la reutilización de funcionalidades en diferentes aplicaciones.

SOA: servicios y buses de integración

Sin embargo, muchas implementaciones de SOA se volvieron pesadas, con gobernanza compleja y dependencia fuerte del ESB.

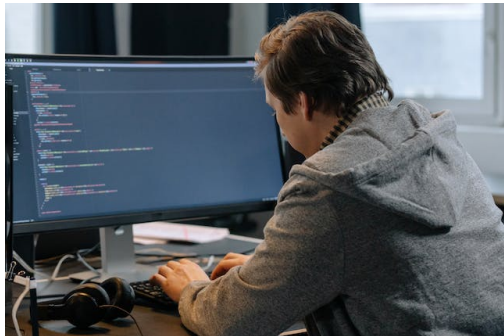
SOA: servicios y buses de integración

Actividad – Reorganizar el spaghetti en servicios

En los mismos equipos, reutilicen el escenario elegido y ya dibujado.

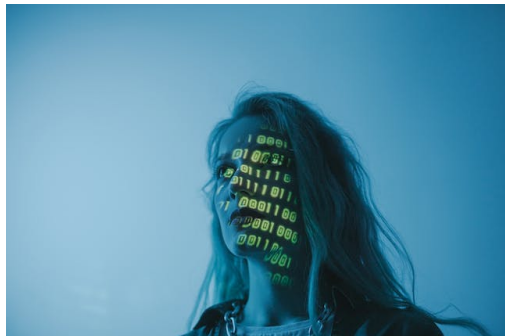
Ahora deben:

- Proponer de 3 a 5 servicios de negocio (por ejemplo, Clientes, Pedidos, Pagos, Inventario).



SOA: servicios y buses de integración

- Dibujar cómo los sistemas existentes (web, ERP, pasarela de pago) consumirían esos servicios en vez de conectarse entre sí directamente.



SOA: servicios y buses de integración

Contrastar el nuevo diagrama con el anterior y notar el cambio en:

- Número de conexiones.
- Facilidad para agregar un nuevo canal (por ejemplo, app móvil).



Servicios web SOAP/XML en la era SOA

Servicios web SOAP/XML en la era SOA

Servicios web SOAP/XML en la era SOA

En la época de auge de SOA, los servicios web basados en SOAP (Simple Object Access Protocol) y XML se convirtieron en el estándar dominante para la integración entre sistemas heterogéneos.



Servicios web SOAP/XML en la era SOA

SOAP define un formato de mensaje estructurado en XML que viaja normalmente sobre HTTP, pero el protocolo no está limitado a HTTP.



Servicios web SOAP/XML en la era SOA

Los mensajes SOAP incluyen un sobre (Envelope) que contiene un encabezado (Header) y un cuerpo (Body), más una sección de error (Fault) cuando algo falla.

Servicios web SOAP/XML en la era SOA

Alrededor de SOAP se construyó todo un ecosistema: WSDL para describir servicios, UDDI para registrarlos y la familia de especificaciones WS-

Servicios web SOAP/XML en la era SOA

Esta pila fue adoptada con fuerza en sectores como banca, gobierno y salud, donde se requerían contratos estrictos, tipos de datos muy detallados y fuertes garantías de seguridad.

Servicios web SOAP/XML en la era SOA

(Estos temas se retomarán con más detalle en clases dedicadas a SOAP/XML, por lo que aquí solo se mencionan de manera muy general.)



Surgimiento de REST y las APIs modernas

Surgimiento de REST y las APIs modernas

Surgimiento de REST y las APIs modernas

A comienzos de los 2000, Roy Fielding formuló REST (Representational State Transfer) como estilo arquitectónico para la Web, proponiendo una forma simple y uniforme de diseñar servicios usando HTTP como protocolo de aplicación.

Surgimiento de REST y las APIs modernas

REST plantea que los recursos de una aplicación se identifiquen con URLs y se manipulen con los métodos estándar de HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.).

Surgimiento de REST y las APIs modernas

La combinación de REST con formatos ligeros como JSON hizo que las APIs fueran más fáciles de consumir desde navegadores, apps móviles y servicios en la nube.



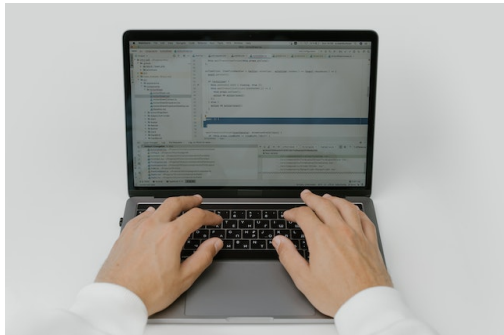
Surgimiento de REST y las APIs modernas

Muchas empresas de Internet (por ejemplo, redes sociales y servicios de mapas) popularizaron las APIs REST públicas, lo que impulsó aplicaciones de terceros.



Surgimiento de REST y las APIs modernas

REST no reemplazó automáticamente a SOAP, pero sí se volvió el enfoque dominante para integraciones web nuevas, sobre todo cuando se privilegian simplicidad y agilidad sobre contratos muy rígidos.



Concepto actual de integración: visión general

Concepto actual de integración: visión
general

Concepto actual de integración: visión general

Hoy la integración de sistemas incluye múltiples estilos y arquitecturas que coexisten: monolitos, SOA “clásico”, microservicios y arquitecturas dirigidas por eventos.

Concepto actual de integración: visión general

La elección de un estilo depende de factores como tamaño de la organización, velocidad de cambio del negocio, restricciones regulatorias y madurez técnica del equipo.

Concepto actual de integración: visión general

En la práctica, muchas empresas combinan varios enfoques: por ejemplo, un monolito principal con algunos microservicios alrededor, o servicios legacy SOAP conectados con APIs REST y colas de mensajes.

Concepto actual de integración: visión general

La tendencia reciente es construir sistemas API-first, donde las interfaces se diseñan antes del código, y aprovechar eventos para integrar componentes de forma desacoplada.

Concepto actual de integración: visión general

El reto para futuros sistemas, es saber cuándo conviene cada estilo y cómo hacerlos coexistir sin repetir errores de integración del pasado.

Concepto actual de integración: visión general

Actividad – Debate: “esto no es blanco/negro”

Hacer dos grandes grupos:

- Equipo A: “Todo debería ser microservicios y eventos”.
- Equipo B: “Un buen monolito bien diseñado sigue siendo suficiente en muchos casos”.

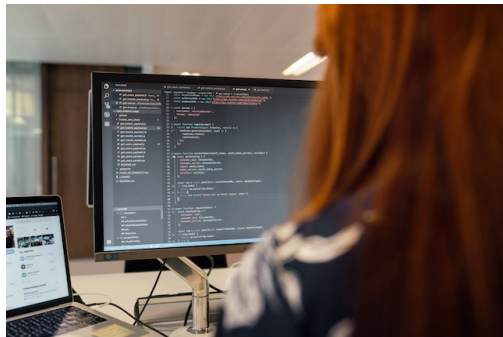
Concepto actual de integración: visión general

Cada equipo discute para preparar 3 argumentos que defiendan su postura.



Concepto actual de integración: visión general

Luego los equipos presentarán sus argumentos al equipo contrario (tratando de convencerlos).



¡Gracias!

Unidad Cuajimalpa



Unidad Cuajimalpa